Instituto Tecnológico de Costa Rica

IC4700 Lenguajes de Programación

Gestión de Eventos - Consola

Proyecto #1

Emilio Funes R.

Ginger Rodriguez G.

Jareck Levell C.

Grupo 60

Profesor: Allan Rodriguez Davila

I Semestre

Fecha Entrega: 28-03-2026

Manual de Usuario

Dependencias y Requisitos Previos

El sistema está desarrollado en C. Para compilar el código fuente, se requiere un compilador de C funcional.

- Windows: Es necesario instalar MinGW (Minimalist GNU for Windows) o MSYS2, el cual provee la colección de compiladores GNU (GCC). Se debe asegurar que la ruta a la carpeta bin de MinGW esté agregada a las Variables de Entorno (PATH) del sistema.

- Linux: La mayoría de las distribuciones incluyen GCC. En caso de no tenerlo, se puede instalar el paquete esencial de compilación (ej. *sudo apt install build-essential* en distribuciones basadas en Debian/Ubuntu).

Instrucciones de Compilación

Para compilar el proyecto asegurando la correcta vinculación de todos los módulos dinámicos y la librería de generación de PDF, se debe abrir en la terminal (CMD/PowerShell en Windows o Bash en Linux), estar en el directorio raíz del proyecto (Tec-GestionDeEventos-Console) y ejecutar el siguiente comando:

gcc programa/main.c programa/src/.c -o programa/bin/sistema_eventos*

Ejecución del Sistema

Una vez compilado, el ejecutable se generará en la carpeta bin.

- En Windows: Ejecutar desde la raíz: programa\bin\sistema_eventos.exe

- En Linux: Ejecutar desde la raíz: ./programa/bin/sistema_evento

Pruebas de Funcionalidad

1. **Ingreso Administrativo:** Pantalla de menú principal, ingreso de usuario/contraseña correctos y acceso al menú administrativo.

```
C:\Users\emifu\OneDrive - Es

[INFO] Cargando datos desde archivos...

========================================
             MENU PRINCIPAL
========================================
1. Opciones Administrativas
2. Opciones Generales
3. Salir
========================================
Seleccione una opcion: 1

========================================
         INICIO DE SESION ADMIN
========================================
Usuario: admin
Contrasena: admin123
```

2. **Carga y Gestión de Sitios:** Demostración de la carga por lote de sitios (sitios.txt) y la posterior creación de sectores y asientos autogenerados en la opción "Gestión de espacios".

```
C:\Users\emifu\OneDrive - Es

========================================
      OPCIONES ADMINISTRATIVAS
========================================
1. Gestion de Sitios de Eventos
2. Gestion de espacios sitio de eventos
3. Gestion de Eventos
4. Estado de evento
5. Lista de facturas
6. Estadisticas
7. Volver
========================================
Seleccione una opcion: 1

========================================
    GESTION DE SITIOS DE EVENTOS
========================================
1. Ver sitios registrados
2. Cargar sitios por lote (archivo .txt)
3. Volver al menu administrativo
========================================
Seleccione una opcion: 2
Ingrese la ruta del archivo de lote (ej: ../data/lote_sitios.txt): ../data/lote_sitios.txt

Proceso finalizado. Se agregaron 5 sitios nuevos correctamente.
```

```
C:\Users\emifu\OneDrive - Es

========================================
      OPCIONES ADMINISTRATIVAS
========================================
1. Gestion de Sitios de Eventos
2. Gestion de espacios sitio de eventos
3. Gestion de Eventos
4. Estado de evento
5. Lista de facturas
6. Estadisticas
7. Volver
========================================
Seleccione una opcion: 2

========================================
    GESTION DE ESPACIOS DE SITIOS
========================================
1. Peppers Club
2. Mercadito La California
3. Centro de Convenciones
4. Museo de Los Ni├▒os
5. Utopia Central Market
0. Volver al menu administrativo
========================================
Seleccione el sitio que desea gestionar (numero): 1

--- ESPACIOS DEL SITIO: Peppers Club ---
No hay sectores definidos para este sitio.
```

```
C:\Users\emifu\OneDrive - Es

--- ESPACIOS DEL SITIO: Peppers Club ---
No hay sectores definidos para este sitio.

--- ACCIONES PARA ESTE SITIO ---
1. Agregar nuevo sector
2. Hacer reset de espacios (eliminar todos)
3. Volver a la seleccion de sitios
Seleccione una accion: 1
Nombre del sector (ej. VIP): VIP
Inicial para los asientos (ej. V): V
Cantidad de espacios: 10

Sector creado y asientos generados exitosamente!

--- ESPACIOS DEL SITIO: Peppers Club ---
Sector 1: VIP | Cantidad: 10 | Asientos: V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10

--- ACCIONES PARA ESTE SITIO ---
1. Agregar nuevo sector
2. Hacer reset de espacios (eliminar todos)
3. Volver a la seleccion de sitios
Seleccione una accion: 1
Nombre del sector (ej. VIP): General
Inicial para los asientos (ej. V): G
Cantidad de espacios: 30

Sector creado y asientos generados exitosamente!
```

3. **Creación de Evento (Clonación de memoria):** Selección de un sitio base, asignación de precios por sector y el mensaje de éxito.

```
C:\Users\emifu\OneDrive - Es

========================================
      OPCIONES ADMINISTRATIVAS
========================================
1. Gestion de Sitios de Eventos
2. Gestion de espacios sitio de eventos
3. Gestion de Eventos
4. Estado de evento
5. Lista de facturas
6. Estadisticas
7. Volver
========================================
Seleccione una opcion: 3

========================================
            CREAR NUEVO EVENTO
========================================
Nombre del evento: Concierto de Kenyari
Nombre de la productora: Septima Estacion
Fecha del evento (DD/MM/AAAA): 22/05/2026

--- Seleccione el Sitio Base ---
1. Peppers Club (Sectores: 2)
2. Mercadito La California (Sectores: 0)
3. Centro de Convenciones (Sectores: 0)
4. Museo de Los Niños (Sectores: 0)
5. Utopia Central Market (Sectores: 0)
Seleccione: 1

--- Asignacion de precios por sector ---
Precio para el sector 'VIP': 1000
Precio para el sector 'General': 500

¡Evento 'Concierto de Kenyari' configurado exitosamente!
```

4. **Estado del Evento:** Impresión en pantalla del estado de un evento recién creado, mostrando todos los asientos como disponibles.

```
C:\Users\emifu\OneDrive - Es

========================================
      OPCIONES ADMINISTRATIVAS
========================================
1. Gestion de Sitios de Eventos
2. Gestion de espacios sitio de eventos
3. Gestion de Eventos
4. Estado de evento
5. Lista de facturas
6. Estadisticas
7. Volver
========================================
Seleccione una opcion: 4

========================================
            ESTADO DE EVENTO
========================================
1. Concierto de Kenyari (Fecha: 22/05/2026)
0. Volver al menu administrativo
========================================
Seleccione el evento que desea consultar: 1

--- DETALLES DEL EVENTO ---
Nombre: Concierto de Kenyari
Productora: Septima Estacion
Sitio: Peppers Club
Fecha: 22/05/2026
--------------------------

> Sector: VIP | Precio: 1000.00 | Recaudado: 0.00
  Asientos:
  [V1: Disponible] [V2: Disponible] [V3: Disponible] [V4: Disponible] [V5: Disponible] [V6: Disponible] [V7: Disponible] [V8: Disponible] [V9: Disponible] [V10:
 Disponible]

> Sector: General | Precio: 500.00 | Recaudado: 0.00
  Asientos:
  [G1: Disponible] [G2: Disponible] [G3: Disponible] [G4: Disponible] [G5: Disponible] [G6: Disponible] [G7: Disponible] [G8: Disponible] [G9: Disponible] [G10:
 Disponible] [G11: Disponible] [G12: Disponible] [G13: Disponible] [G14: Disponible] [G15: Disponible] [G16: Disponible] [G17: Disponible] [G18: Disponible] [G1
9: Disponible] [G20: Disponible] [G21: Disponible] [G22: Disponible] [G23: Disponible] [G24: Disponible] [G25: Disponible] [G26: Disponible] [G27: Disponible] [
G28: Disponible] [G29: Disponible] [G30: Disponible]
--------------------------
```

5. **Consulta y Compra de Boletos:** Validación de fecha en la consulta de eventos futuros, selección de asientos y la muestra en pantalla de la Factura autogenerada.

```
C:\Users\emifu\OneDrive - Es

              MENU PRINCIPAL
========================================
1. Opciones Administrativas
2. Opciones Generales
3. Salir
========================================
Seleccione una opcion: 2

========================================
         OPCIONES GENERALES
========================================
1. Consulta por evento
2. Compra de boletos
3. Salir
========================================
Seleccione una opcion: 1

========================================
         CONSULTA POR EVENTO
========================================
Ingrese la fecha inicial (DD/MM/AAAA): 28/03/2026

--- EVENTOS FUTUROS ---
1. Concierto de Kenyari - 22/05/2026
0. Volver al menu general
========================================
Seleccione un evento para ver detalles: 1

--- DETALLES DEL EVENTO ---
Nombre: Concierto de Kenyari
Productora: Septima Estacion
Sitio: Peppers Club
Fecha: 22/05/2026
--------------------------
> Sector: VIP | Monto por asiento: 1000.00 | Asientos disponibles: 10
> Sector: General | Monto por asiento: 500.00 | Asientos disponibles: 30
```

```
C:\Users\emifu\OneDrive - Es

========================================
         OPCIONES GENERALES
========================================
1. Consulta por evento
2. Compra de boletos
3. Salir
========================================
Seleccione una opcion: 2

========================================
         COMPRA DE BOLETOS
========================================
1. Concierto de Kenyari - 22/05/2026
0. Cancelar compra
========================================
Seleccione el evento al que desea asistir: 1

--- ASIENTOS DISPONIBLES ---
> Sector VIP (Precio: 1000.00)
  Disponibles: V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10

> Sector General (Precio: 500.00)
  Disponibles: G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30

Ingrese la cantidad de asientos que desea comprar: 3
Ingrese el identificador del asiento 1 (Ej: V1): V1
Ingrese el identificador del asiento 2 (Ej: V1): V2
Ingrese el identificador del asiento 3 (Ej: V1): V3

--- DATOS DEL COMPRADOR ---
Ingrese su cedula: 702730309
Ingrese su nombre completo: Emilio Funes R.

========================================
              FACTURA #1
========================================
Fecha de Compra: 28/03/2026
Cliente: Emilio Funes R. | Cedula: 702730309
Evento: Concierto de Kenyari | Productora: Septima Estacion
Sitio: Peppers Club | Fecha Evento: 22/05/2026
----------------------------------------
DETALLE DE ASIENTOS:
 - Asiento V1 : 1000.00
 - Asiento V2 : 1000.00
 - Asiento V3 : 1000.00
----------------------------------------
Subtotal:       3000.00
Costo Servicio: 150.00 (5%)
TOTAL:          3150.00
========================================
Compra realizada con exito!
[INFO] Se ha generado una copia en PDF: ../output/Factura_1.pdf
```

Descripción del Problema

La industria del entretenimiento y la gestión de eventos requiere sistemas operativos y administrativos robustos para manejar el control de aforos, la asignación dinámica de espacios físicos y la comercialización de boletos. El problema central radica en desarrollar una solución informática escalable y eficiente en el uso de memoria que permita a los organizadores gestionar múltiples recintos (sitios), cada uno con distribuciones de sectores y asientos altamente variables, e independizar estas estructuras físicas de los eventos temporales que se realizan en ellos. Además, el sistema debe garantizar la integridad transaccional en la venta de boletos, evitando la sobreventa, controlando las finanzas por sector y emitiendo comprobantes (facturas) persistentes y confiables.

Diseño del Programa

El diseño arquitectónico del sistema evolucionó iterativamente priorizando la modularidad y las buenas prácticas de la ingeniería de software.

- **Metodología y Gestión de Proyecto:** El desarrollo se guió mediante prácticas ágiles utilizando GitHub Projects. Se implementó un tablero Kanban, gestión por Issues y control de fases mediante Milestones. Esta decisión administrativa optimizó la distribución de cargas de trabajo (ej. separación de roles entre módulos de ventas, sitios y eventos) y facilitó la integración ágil de nuevos miembros al equipo (como la incorporación de Jareck Levell en etapas intermedias).

- **Diseño Arquitectónico y Diagramación:** Se utilizó IcePanel para diagramar la solución en formato C4, permitiendo visualizar las dependencias entre módulos antes de la codificación. Inicialmente, se implementaron "funciones plantilla" (stubs) en main.c para garantizar que el archivo principal funcionara exclusivamente como un controlador de vistas (menús), delegando toda la lógica de negocio a los .h y .c respectivos.

- **Estrategia de Estructuras Dinámicas:** El núcleo del diseño es el archivo estructuras.h. Se tomó la decisión crítica de diseñar el sistema asumiendo que un "Evento" debe clonar la distribución de espacios de un "Sitio Base". Esto previene que la venta de un boleto para un concierto bloquee el mismo asiento físico para una obra de teatro al día siguiente. Tras consultar con la cátedra, se descartó el uso de memoria estática, refactorizando todas las estructuras para utilizar arreglos y cadenas de caracteres dinámicos mediante punteros.

- **Gestión de Memoria y Refactorización:** Adoptamos la regla de diseño "el módulo que reserva la memoria es responsable de liberarla", evitando centralizar la recolección de basura para mantener el bajo acoplamiento. Se identificó la repetición de lógica en el manejo dinámico de strings, lo que derivó en la creación del módulo cadenas.h para aplicar el principio DRY (Don't Repeat Yourself).

- **Decisiones de Persistencia y Documentación Interna:** Se optó por bases de datos planas (.txt) por su eficiencia en I/O secuencial. Para mantener el código limpio de saturación visual, el equipo decidió prescindir de comentarios narrativos en el código fuente. En su lugar, el conocimiento del dominio se compartió mediante reuniones de revisión de código antes de realizar integraciones (Merges) en el repositorio central.

- **Aclaratoria de Autoría:** Todo el código fuente es de autoría intelectual del equipo desarrollador. Se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial de forma estrictamente académica y consultiva (depuración de errores del compilador y comprensión de conceptos de punteros), sin emplear generación automática de lógica de negocio.

Librerías Usadas

Librerías Estándar de C (libc):

- **<stdio.h>:** Utilizada para las operaciones de entrada/salida estándar y manejo de flujos de archivos (fopen, fprintf, fscanf).

- **<stdlib.h>:** Fundamental para el cumplimiento de las rúbricas de memoria dinámica (malloc, realloc, free), conversiones de texto a numérico (atoi, atof).

- **<string.h>:** Empleada en el módulo cadenas.c para la tokenización de archivos CSV (strtok), comparación de cadenas (strcmp) y medición de longitudes (strlen).

- **<time.h>:** Tras consulta y validación con el profesor, se implementó esta librería estándar para convertir cadenas de fechas a tiempo de época (Epoch time) mediante struct tm y mktime(). Esto garantizó una validación matemáticamente exacta de "eventos futuros", gestionando automáticamente años bisiestos y longitudes de meses.

Librería Externa:

- **pdfgen.h y pdfgen.c (Autor: Andre Renaud):** Se implementó para cumplir con el rubro de puntos extra (Facturación en PDF). Se justificó su elección por ser una librería Single-Source pura de C, la cual no requiere herramientas de construcción complejas (cMake), ni dependencias de terceros (como zlib), garantizando que el proyecto conserve su portabilidad y facilidad de compilación directa mediante GCC. Los documentos generados se dirigen estructuralmente a una carpeta exclusiva output/ para separar la persistencia interna de los artefactos del cliente.

Análisis de Resultados

Objetivos Alcanzados:

- Cumplimiento del 100% de los requerimientos funcionales solicitados en las instrucciones.
- Gestión de memoria 100% dinámica, sin uso de cadenas o arreglos estáticos para colecciones.
- Arquitectura modular, escalable y con estricto ocultamiento de información.
- Generación automática de comprobantes en formato PDF para las ventas.

Objetivos No Alcanzados:

- No se entregó el documento de requisitos/requerimientos iniciales, perdiendo la oportunidad de acreditación de dichos puntos extra.
- El diseño del PDF emitido es estructuralmente básico, sin elementos gráficos avanzados o logotipos.
- La interfaz de usuario por consola carece de limpieza de pantalla sistemática tras la interacción en los menús.

Razones de Objetivos No Alcanzados:

La falta del documento de requisitos y los detalles estéticos (PDF y Consola) se deben a una inmadura gestión inicial del tiempo. El equipo experimentó una curva de aprendizaje pronunciada en la implementación de punteros triples y memoria anidada, lo que obligó a redirigir los esfuerzos de diseño de interfaz (UX) hacia la corrección arquitectónica de fugas de memoria (memory leaks) y asegurar la estabilidad del núcleo transaccional.

Justificación de Toma de Decisiones

a. Uso de Punteros y Ejemplos de Paso por Valor vs. Referencia

El uso de punteros fue obligatorio para lograr que el sistema fuera elástico. Si un sitio web tiene 10 caracteres y otro 150, la memoria estática obliga a reservar el máximo posible siempre, desperdiciando RAM. Al usar char * y malloc(), el sistema solicita al sistema operativo únicamente la cantidad de bytes exacta necesaria en tiempo de ejecución.

- Ejemplo de Paso por Valor: En el módulo de ventas, al seleccionar un índice de un arreglo o enviar una cantidad a comprar (ej. int cantidad), se pasa una copia exacta del dato a la función. Si la función receptora altera esa cantidad, la variable original en main o ventas no se ve afectada. Es seguro, pero ineficiente para estructuras masivas.

- Ejemplo de Paso por Referencia: En el módulo facturas_pdf.c, la función recibe generarFacturaPDF(Factura *fac). No se está copiando toda la estructura de la factura (con todos sus textos y arreglos de asientos) a una nueva variable temporal en la memoria; simplemente se está enviando la "dirección" de memoria donde reside la factura original. Esto permite leer y procesar la factura de forma extremadamente rápida y con un consumo de RAM casi nulo, siendo una decisión de diseño fundamental para el rendimiento.

b. Aseguramiento de la Modularidad y Ocultamiento de Información

El modularidad se garantizó mediante el encapsulamiento de variables de estado. Por ejemplo, en sitios.c, el puntero principal static Sitio *listaSitios está precedido por la palabra reservada static. Esto oculta estructuralmente la memoria ante cualquier otro archivo externo. El archivo main.c desconoce completamente cómo está estructurado un "Sitio" o cómo se guarda un archivo; su única vía de comunicación es a través de los "contratos" definidos en los archivos de cabecera .h (Interfaces). Si se requiere alterar el funcionamiento interno de las bases de datos o las reglas de negocio de los eventos, el menú principal nunca requerirá ser modificado ni recompilado aisladamente.

Bitácora de Desarrollo

La gestión de código fuente evidencia el esfuerzo colaborativo y la asignación de tareas del equipo a lo largo del ciclo de vida del software. En la carpeta de Documentación encontrará un archivo llamado *bitacora.txt,* donde se encuentra el listado de commits desarrollados a lo largo del desarrollo de la solución de software.

Referencias

Durante el desarrollo, el equipo utilizó la siguiente bibliografía técnica como base de conocimiento para la implementación de soluciones complejas. Además de la aplicación de los conocimientos aplicados y vistos en clases:

- Modelo C4 para Arquitectura de Software: Aprendizaje sobre diagramación contextual. *https://c4model.com/*

- Manejo del Tiempo en C (<time.h> y Epoch Time): Documentación para cálculos precisos de fechas. *https://en.cppreference.com/w/c/chrono*

- PDFGen: Repositorio oficial utilizado para la generación de facturas de puntos extra. *https://github.com/AndreRenaud/PDFGen*

- MinGW y GCC en Windows: Documentación oficial para el levantamiento de entornos de desarrollo en C. *https://www.msys2.org/*